

第9章 可编程接口技术



9.1 并行接口（重难点）

9.2 定时器/计数器接口（重难点）

14:15

9.2 定时器/计数器接口



- 内部定时：计算机本身运行的时间基准，如时钟发生器。
- 外部定时：**CPU**与外设之间或外设与外设之间的时序配合。
- 定时方法：
 - ✓ 软件定时。无需硬件，占用**CPU**，不准确。
 - ✓ 不可编程的硬件定时。不占用**CPU**，不灵活。
 - ✓ 可编程的硬件定时。软、硬结合。

9.2 定时器/计数器接口



一、8253的结构和功能（重点）

二、8253的工作方式与应用（难点）

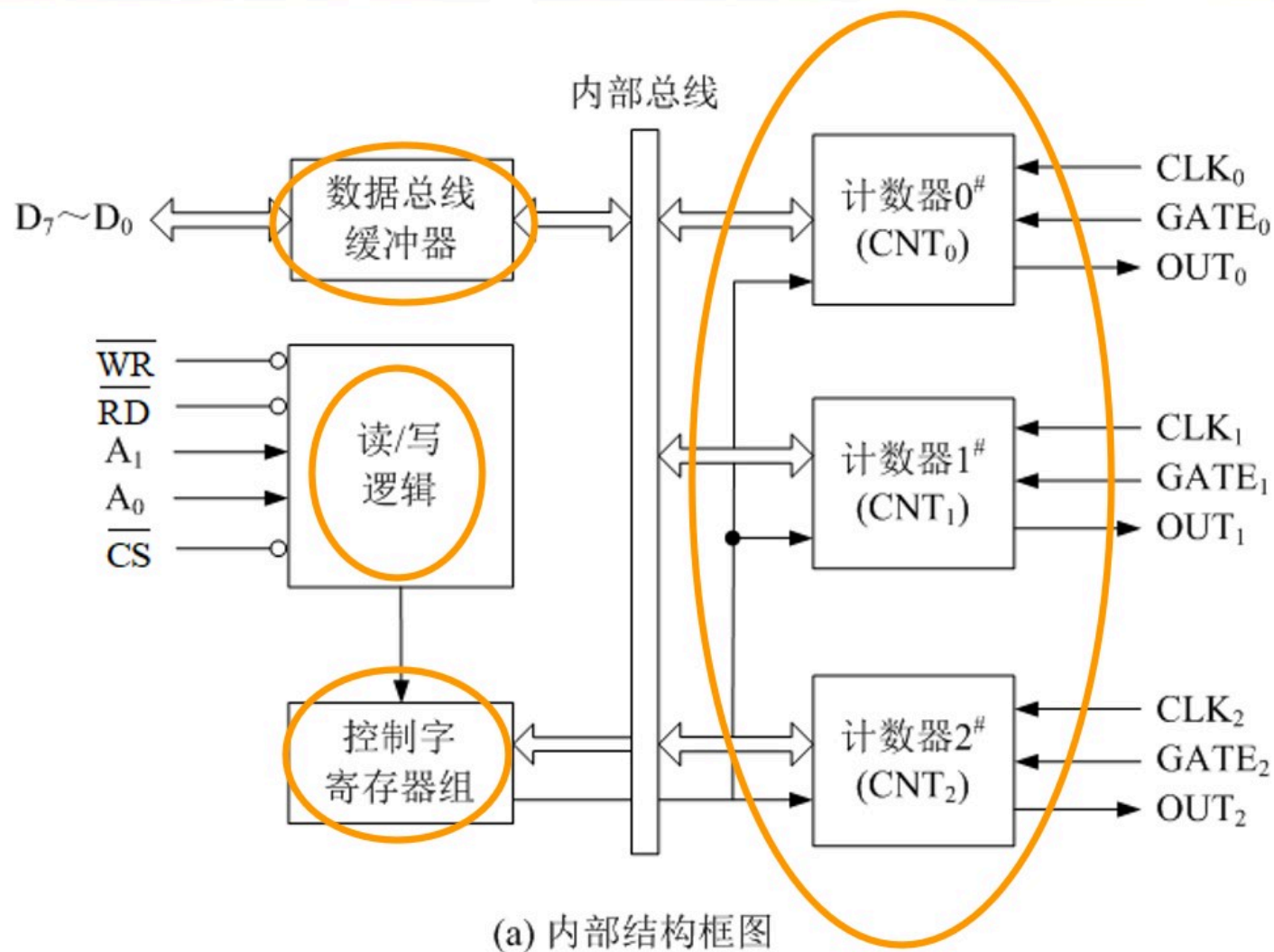
9.2 定时器/计数器接口



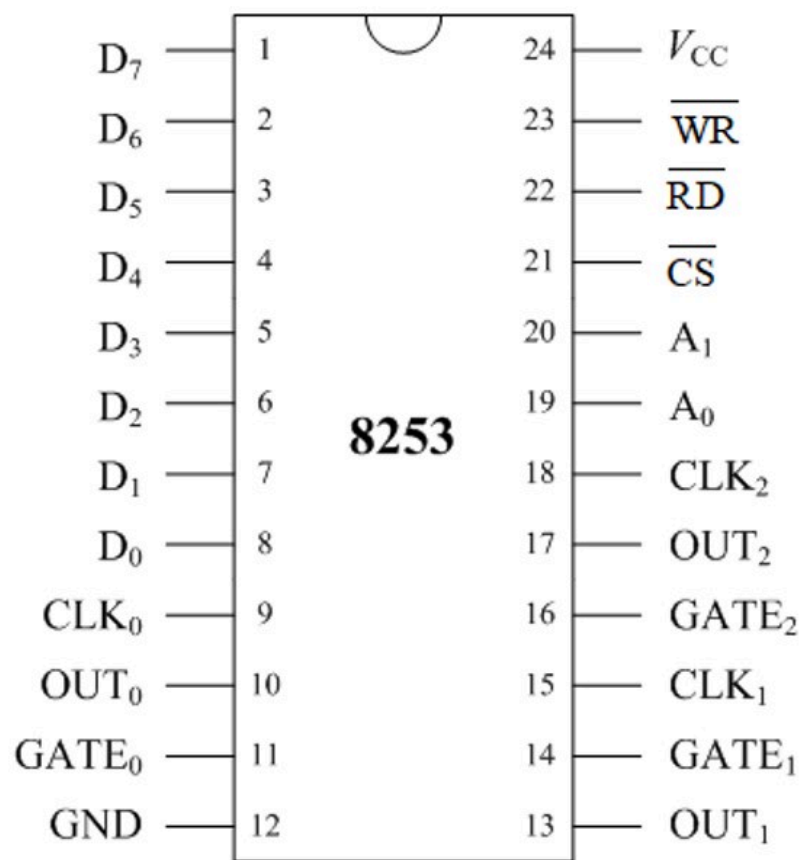
一、8253的结构和功能（重点）

二、8253的工作方式与应用（难点）

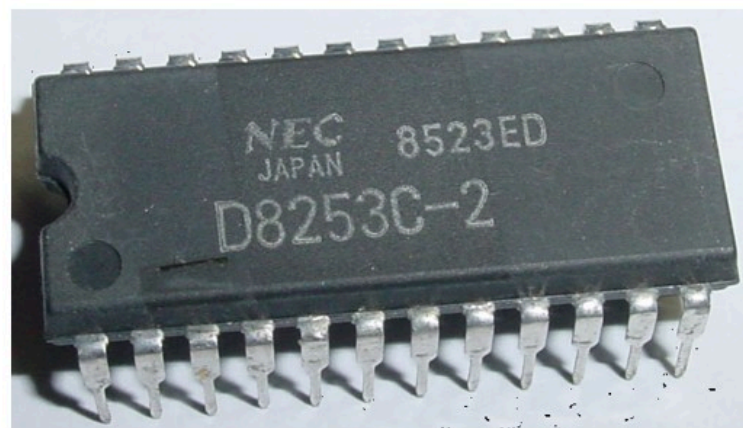
一、8253的结构和功能



一、8253的结构和功能



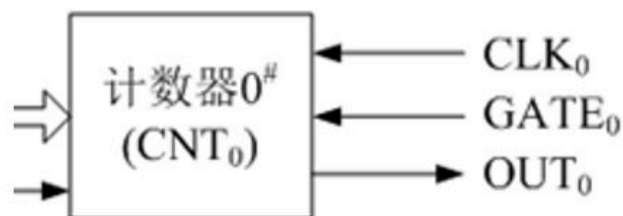
(b) 引脚图



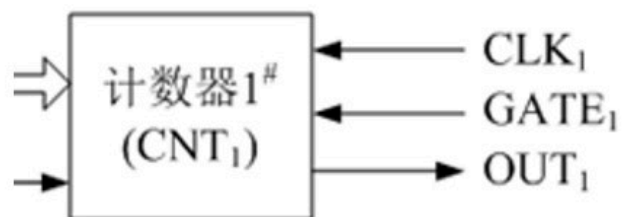
一、8253的结构和功能



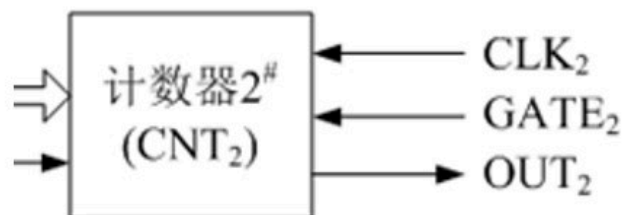
1、计数器



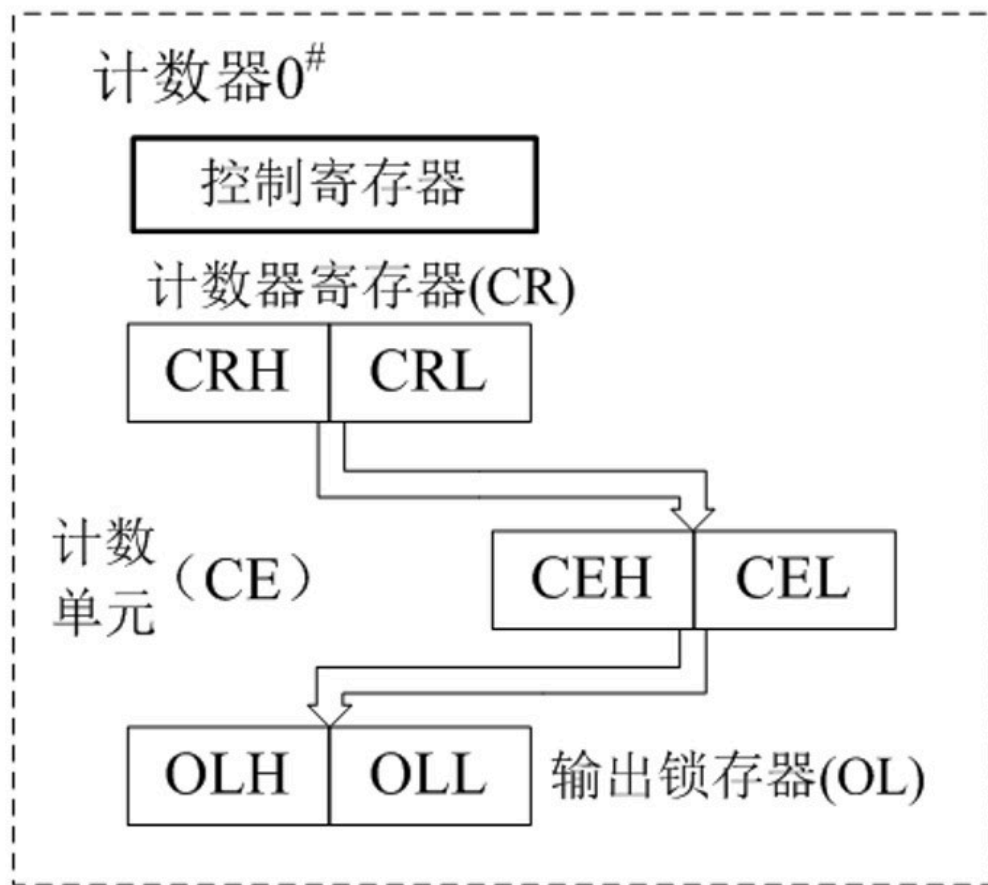
➤ 三个计数器完全相同，各自独立。



➤ 每个计数器有两个输入信号**CLK**和**GATE**，一个输出信号**OUT**。



一、8253的结构和功能



计数器内部逻辑图

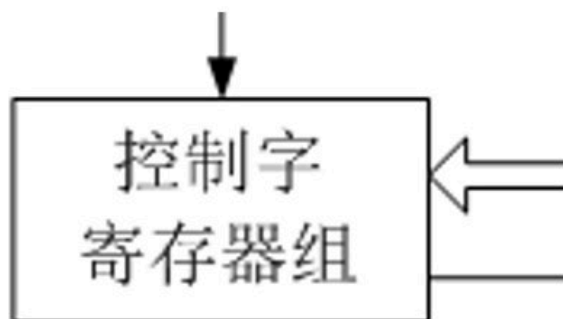
每个计数器包含:

- 控制寄存器 (8位)
- 计数初值寄存器 **CR** (16位)
- 计数单元 **CE** (16位)
- 输出锁存器 **OL** (16位)

一、8253的结构和功能



2、控制字寄存器组



- 保存**CPU**送来的控制字。
- 根据控制字的最高两位来指明当前的控制字属于哪个计数器。

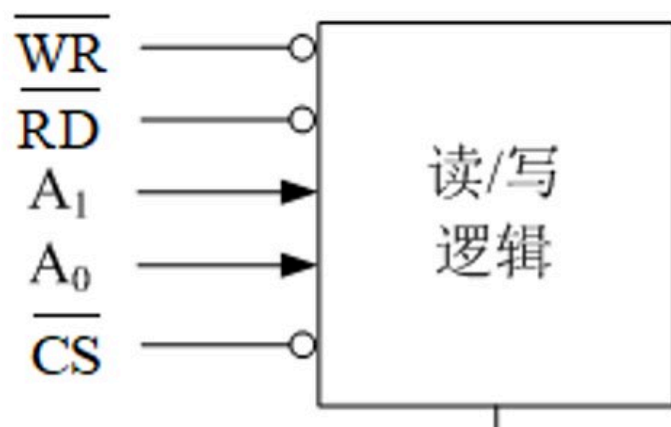
3、数据总线缓冲器

- 双向三态的**8**位缓冲器，可与数据总线（**D0~D7**）直接相连。

一、8253的结构和功能



4、读/写控制逻辑



- $\overline{CS}$: 片选信号，低电平有效
- $\overline{RD}$: 读信号，低电平有效
- $\overline{WR}$: 写信号，低电平有效
- **A1、A0**: **8253**片内端口寻址线。

一、8253的结构和功能



$\overline{\text{CS}}$	A_1	A_0	$\overline{\text{WR}}$	$\overline{\text{RD}}$	功 能	
0	0	0	0	1	选中计数器0 [#]	对计数器寄存器CR送初值
			1	0		读输出锁存器OL当前值
0	0	1	0	1	选中计数器1 [#]	对计数器寄存器CR送初值
			1	0		读输出锁存器OL当前值
0	1	0	0	1	选中计数器2 [#]	对计数器寄存器CR送初值
			1	0		读输出锁存器OL当前值
0	1	1	0	1	选中控制寄存器	由控制字格式中SC ₁ SC ₀ 位决定属于哪个计数器

9.2 定时器/计数器接口



一、8253的结构和功能（重点）

二、8253的工作方式与应用（难点）

二、8253的工作方式与应用



8253有六种工作方式：

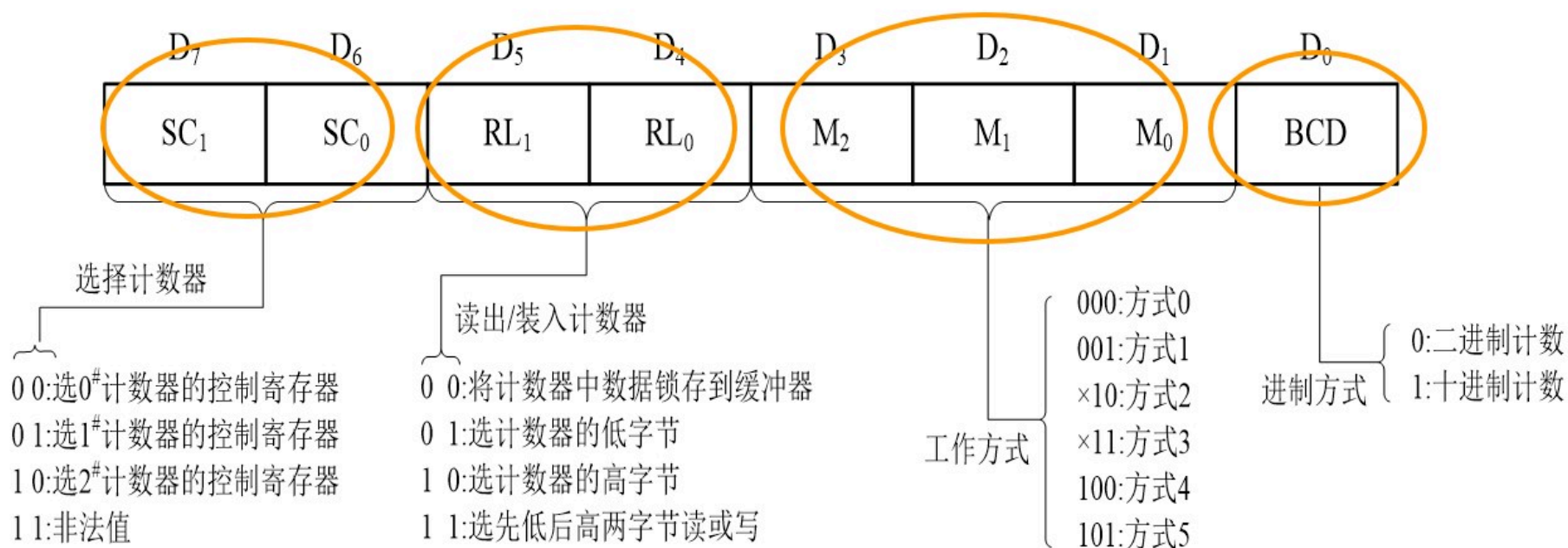
- 方式**0**——计数结束中断方式
- 方式**1**——外触发单稳脉冲方式
- 方式**2**——频率发生器方式
- 方式**3**——方波发生器方式
- 方式**4**——软件触发选通方式
- 方式**5**——硬件触发选通方式

由控制字寄存器决定

二、8253的工作方式与应用



1、8253的控制字格式



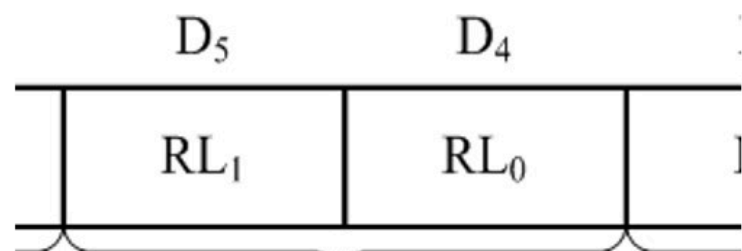
二、8253的工作方式与应用



D₅D₄位的理解:

①计数初值若为**12H**，只用写计数初值的低**8**位，则应设置**D₅D₄=01**，当把该控制字送给某计数器时，该计数初值寄存器**CR**的高**8**位置为全**0**，写入的计数初值**12H**送给低**8**位，则计数初值为**0012H**。

二、8253的工作方式与应用

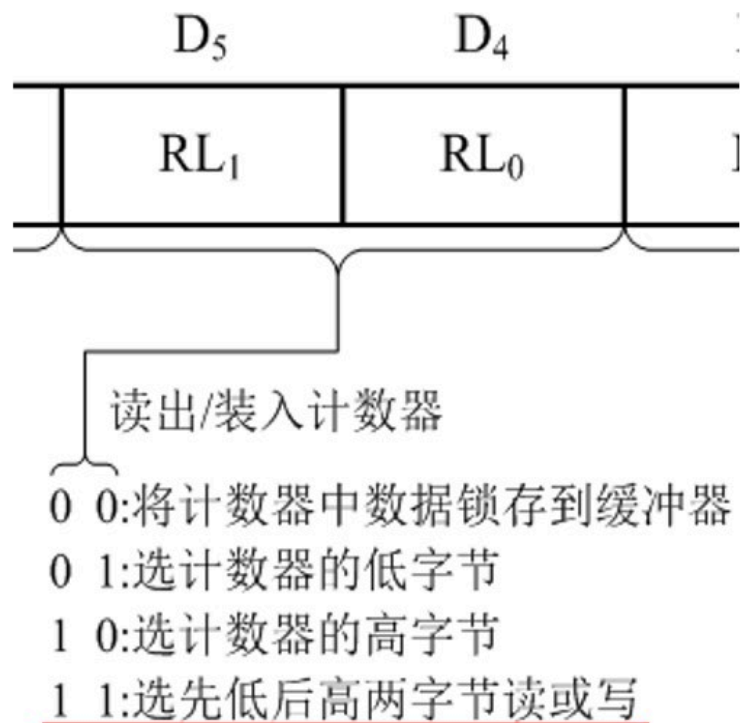


- 读出/装入计数器
- 0 0:将计数器中数据锁存到缓冲器
 - 0 1:选计数器的低字节
 - 1 0:选计数器的高字节
 - 1 1:选先低后高两字节读或写

D₅D₄位的理解:

②计数初值若为**3400H**，只用写计数初值的高**8**位，则应设置**D₅D₄=10**，当把该控制字送给某计数器时，该计数初值寄存器**CR**的低**8**位置为全**0**，写入的计数初值**34H**送给高**8**位，则计数初值为**3400H**。

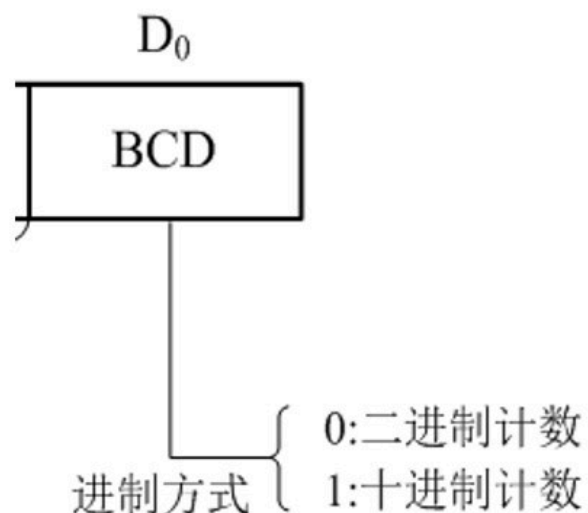
二、8253的工作方式与应用



D₅D₄位的理解:

③计数初值若为**5678H**，则应分别写入计数初值的高**8**位和低**8**位，则应设置**D₅D₄=11**，当把该控制字送给某计数器时，计数初值寄存器**CR**的高**8**位和低**8**位都准备接收数据，写入计数初值时，第一次写入的**78H**送给**CR**的低**8**位，第二次写入的**56H**送给**CR**的高**8**位，则计数初值为**5678H**。

二、8253的工作方式与应用



D₀位的理解:

①计数初值若为**12H**，D₀设为**0**，
实际计数为多少？ **12H**

②计数初值若为**12H**，D₀设为**1**，
实际计数为多少？ **12**

③计数初值若为**1200**，D₀设为**0**，
实际计数为多少？ **1200**

④计数初值若为**1200**，D₀设为**1**，
实际计数为多少？ **无效**

二、8253的工作方式与应用



2、8253的初始化编程

① 写入计数器的控制字，规定其工作方式。

② 写入计数初值。

➤ 由于**CE**计数器采用减**1**计数，故当初值为**0000H**时，是最大的计数初值。

➤ **3**个计数器的初始化编程可以按照任意顺序。但对某一个计数器来说，则必须按照先写控制字、再写计数初值的顺序进行，不得颠倒。

二、8253的工作方式与应用



例1：设**0#**计数器，工作于方式**3**，计数初值为**2000H**，采用**BCD**计数方式；**1#**计数器，工作于方式**2**，计数初值为**1234**，采用二进制计数方式。设**8253**的端口地址为**80H~83H**。试编写其初始化程序。

二、8253的工作方式与应用



MOV AL,00100111B ;对0#计数器送工作方式字

OUT 83H,AL

MOV AL,20H ;送计数初值

OUT 80H,AL

MOV AL,01110100B ;对1#计数器送工作方式字

OUT 83H,AL

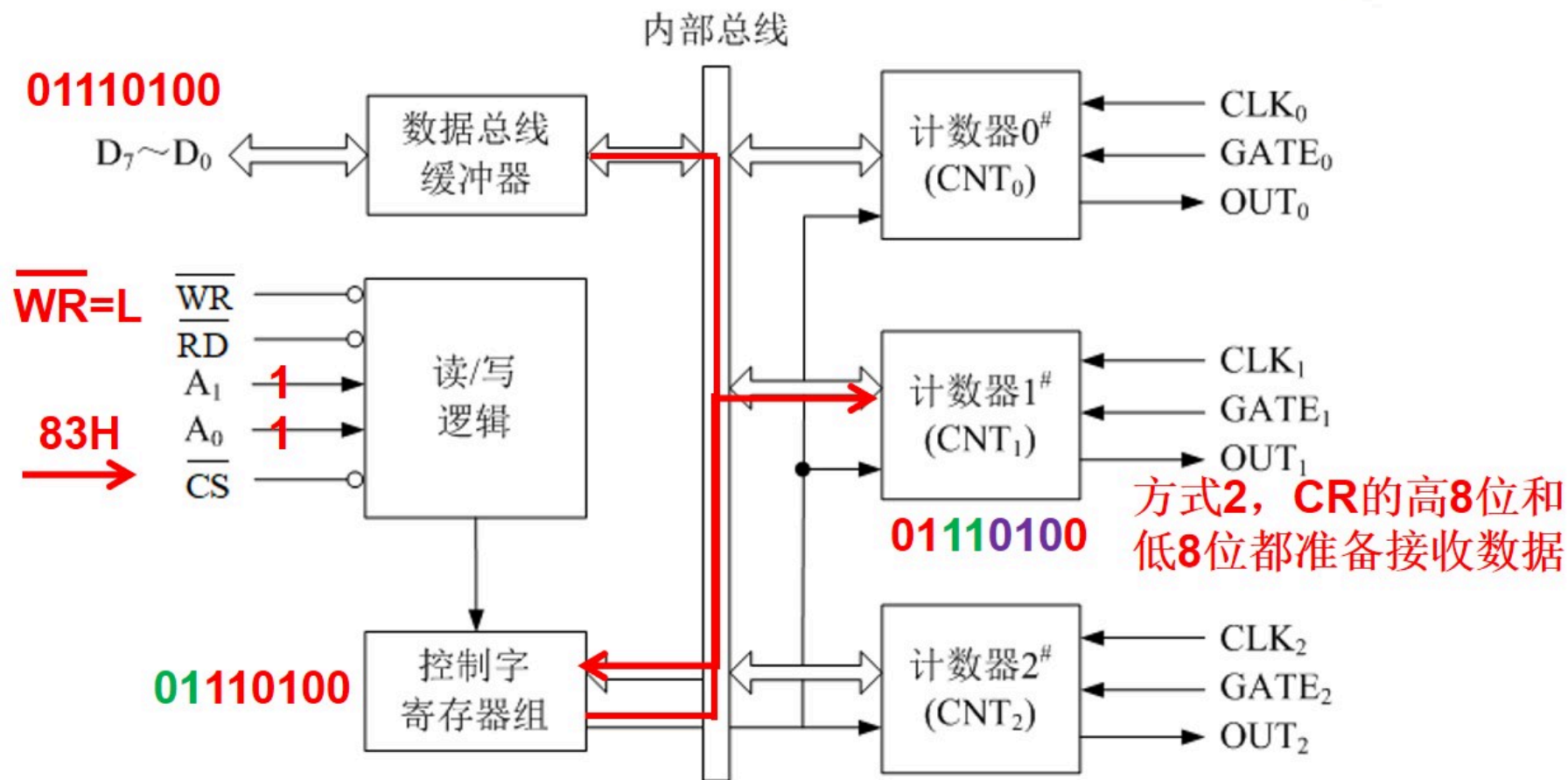
MOV AX,1234 ;送计数初值低8位

OUT 81H,AL

MOV AL,AH ;送计数初值高8位

OUT 81H,AL

计数器1的初始化第一步

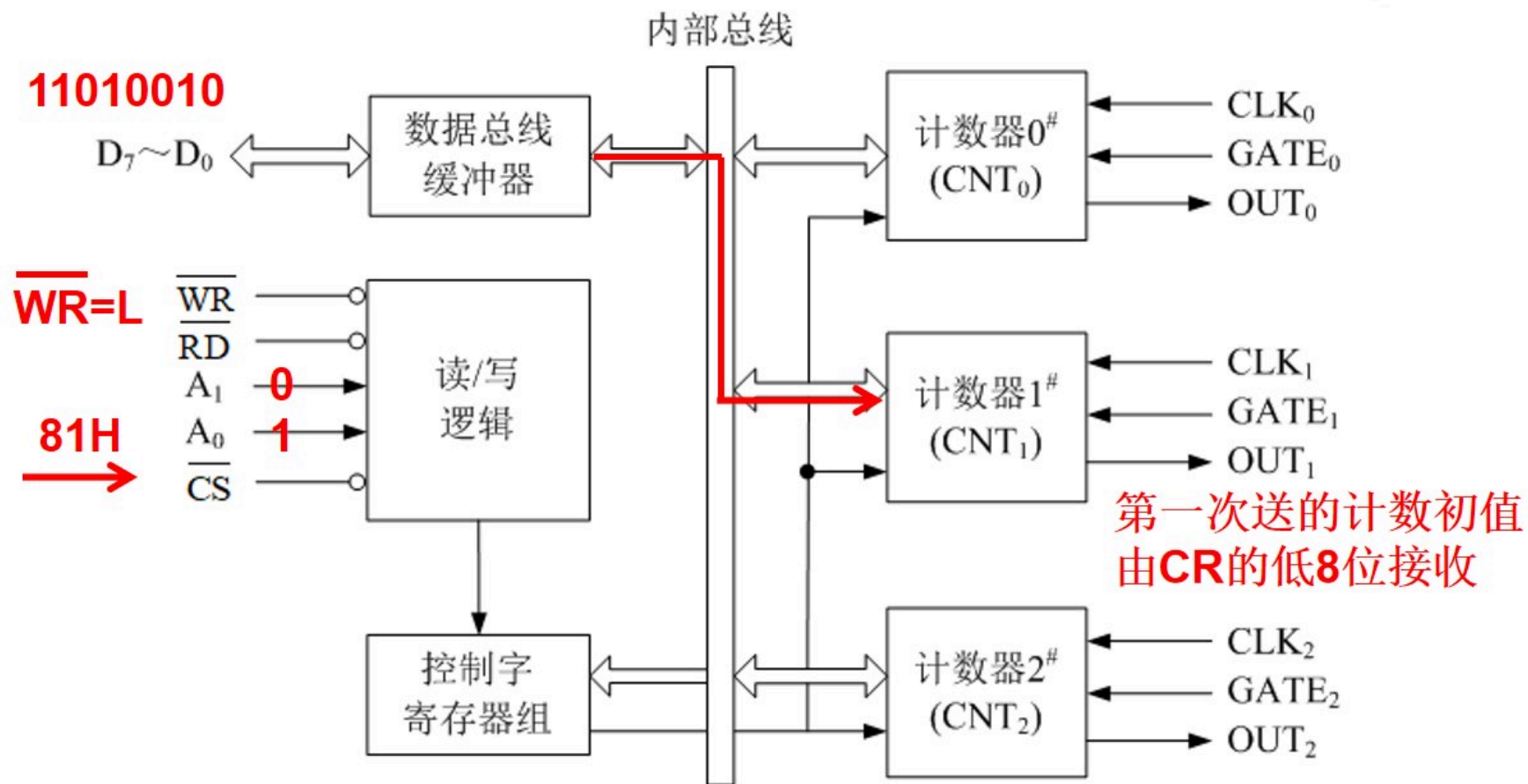


MOV AL,01110100B

;对1#计数器送工作方式字

OUT 83H,AL

计数器1的初始化第二步



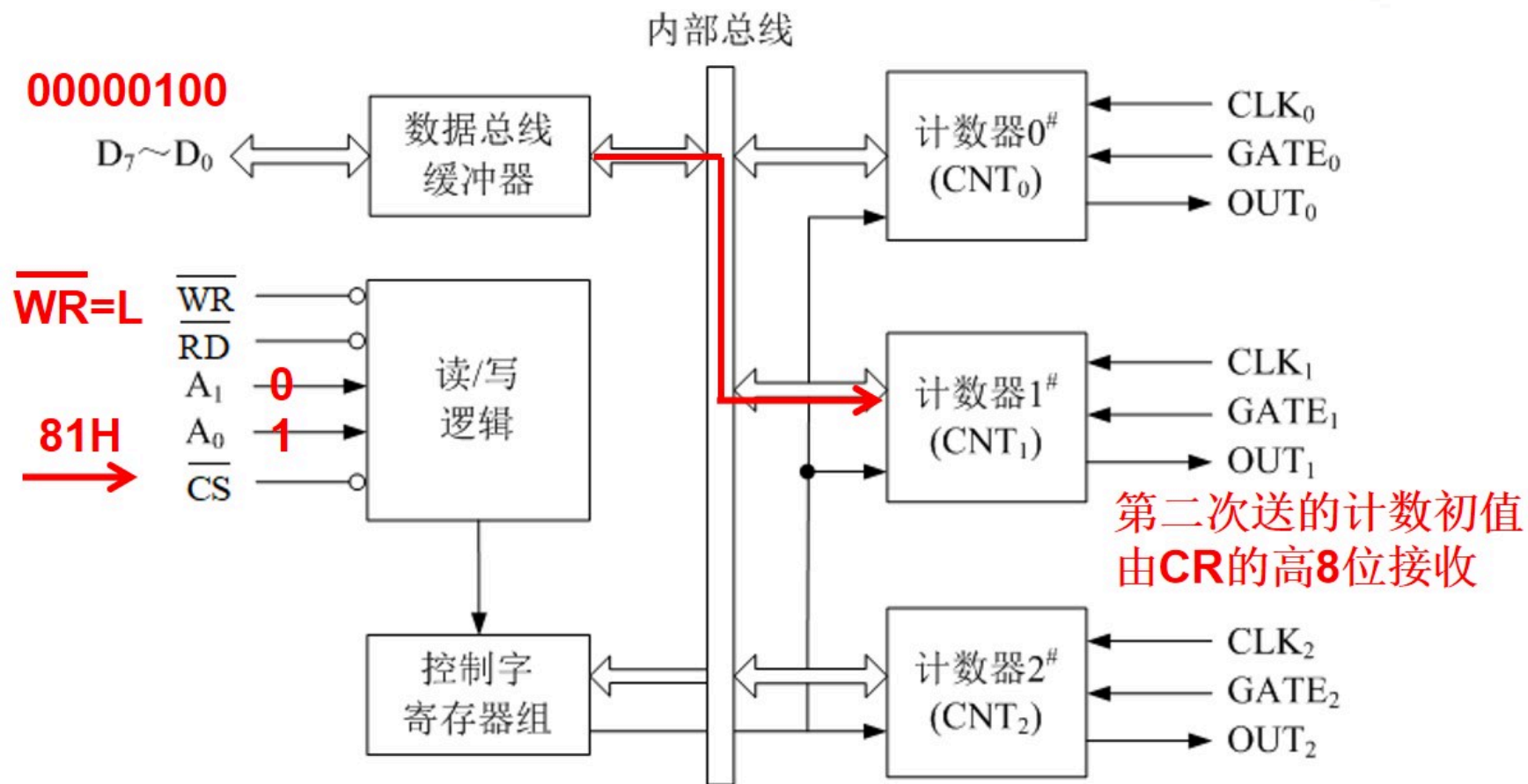
MOV AX,1234

;送计数初值低8位

OUT 81H,AL

;1234=04D2H

计数器1的初始化第二步



MOV AL,AH

;送计数初值高8位

OUT 81H,AL

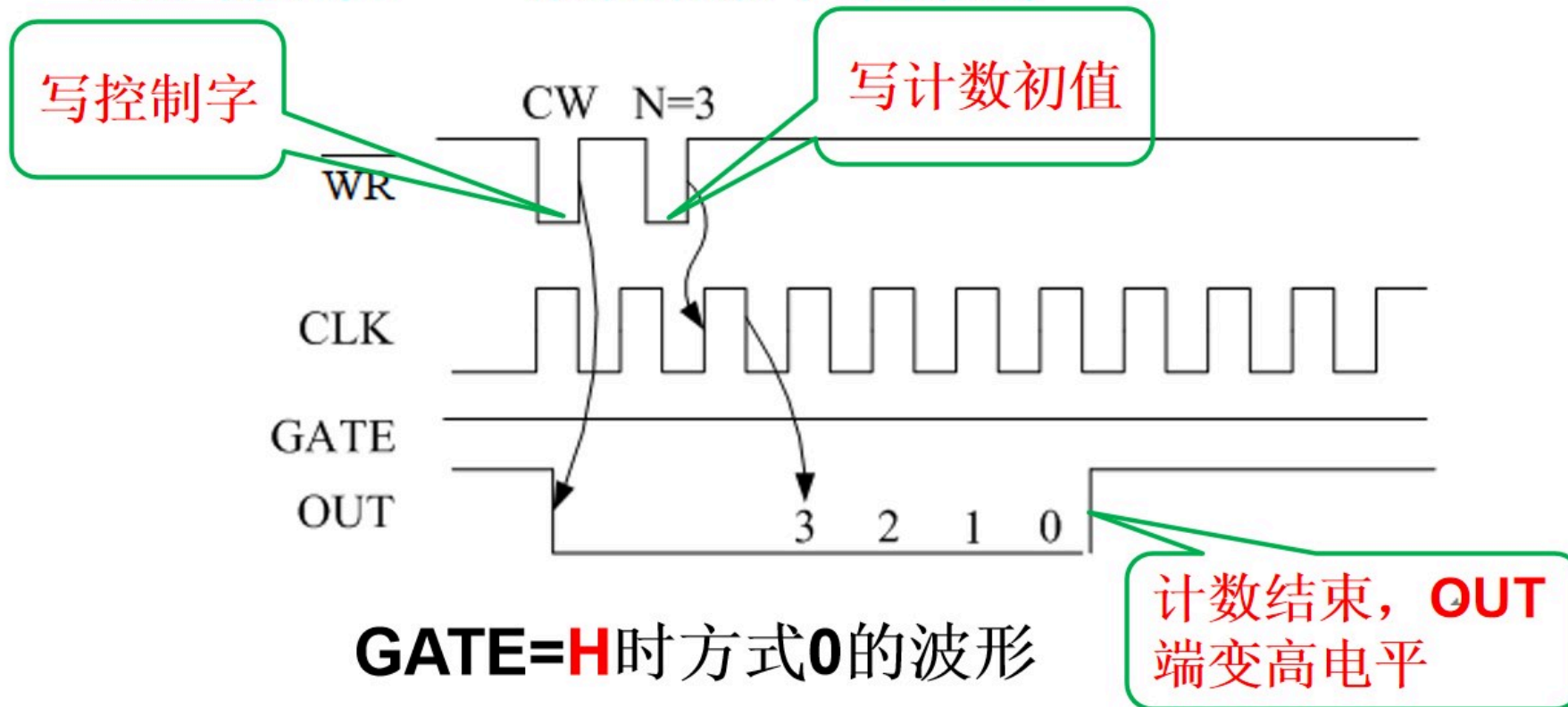
;1234=04D2H

二、8253的工作方式与应用

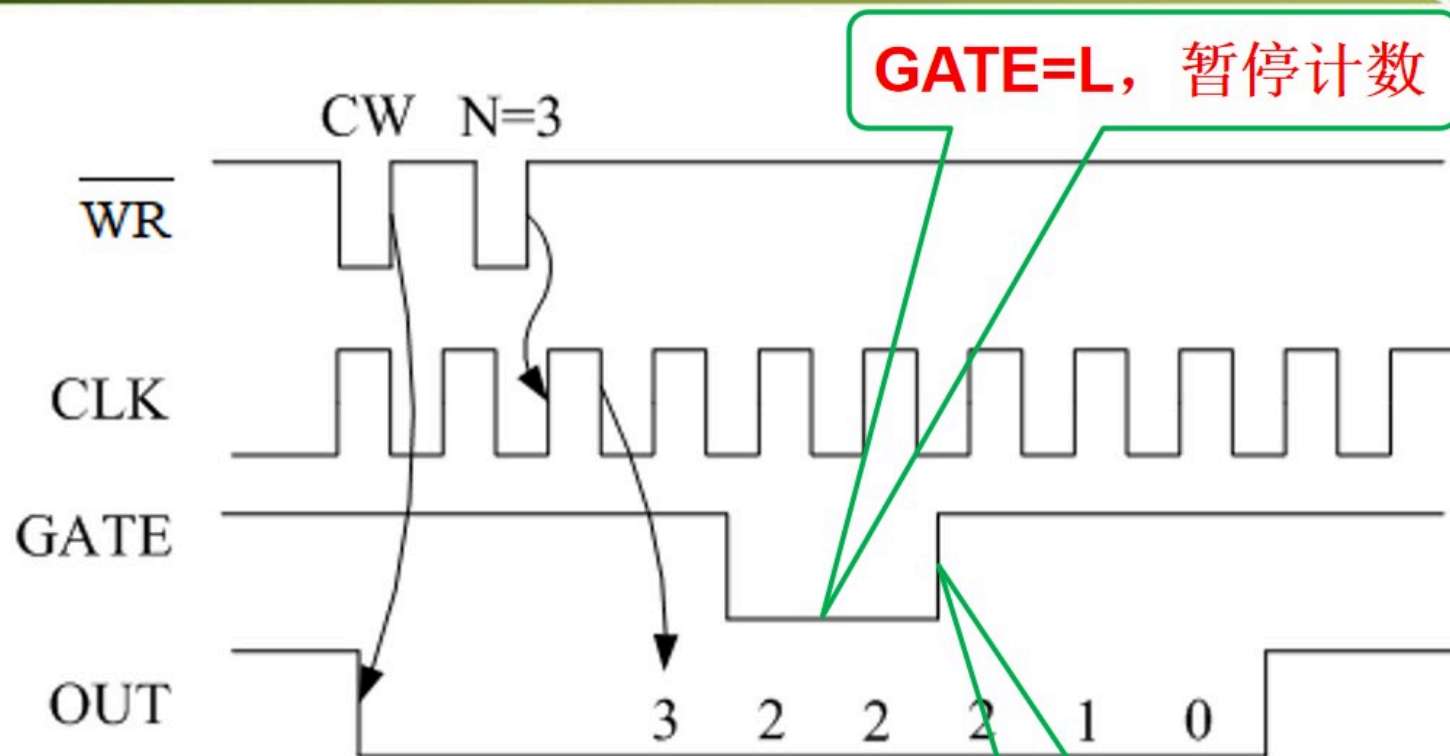


3、8253的工作方式和时序

(1) 方式0——计数结束中断方式



二、8253的工作方式与应用



方式0时**GATE**信号高低变化的作用

GATE=H, 继续计数

二、8253的工作方式与应用



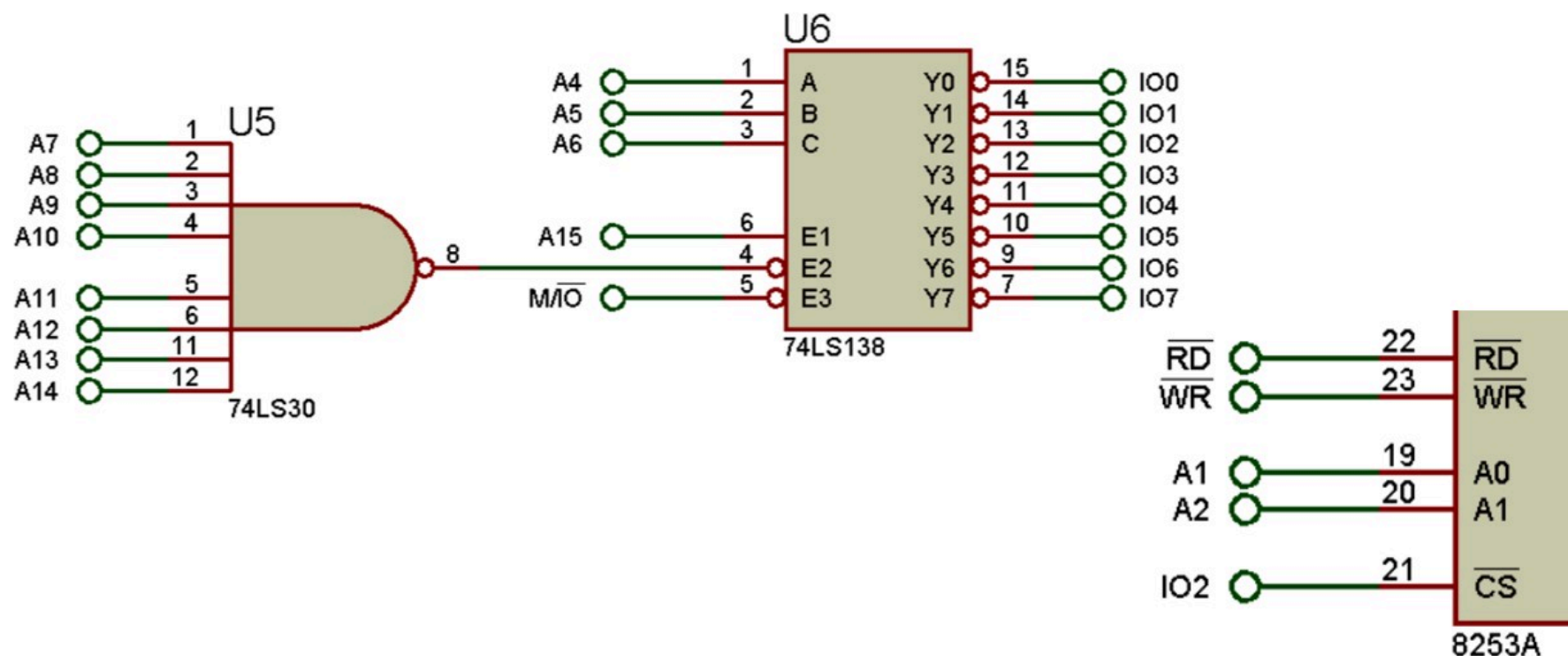
方式0工作特点:

- 一次写入计数值只有一次有效计数。
- 计数过程中**GATE=0**，暂停计数，**GATE=1**连续计数。
- 计数过程中改变计数值，立刻按新的计数值计数
- 计数值为**N**，计数**N+1**次

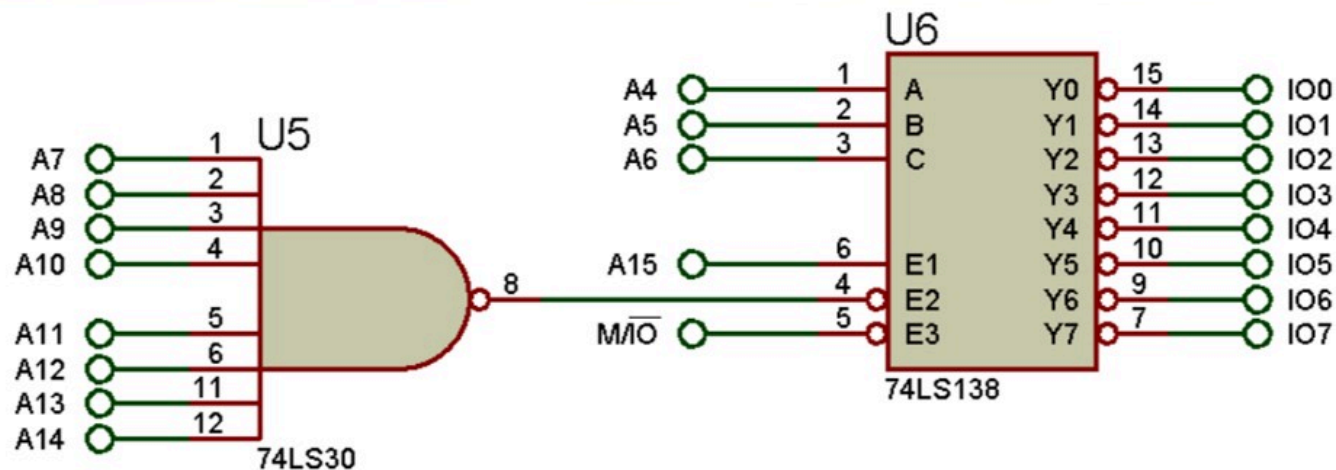
二、8253的工作方式与应用



例2: 8253工作方式0的验证。I/O端口的地址译码电路和8253与系统总线的连接如下图所示（原理图见文件夹“**8253工作方式的验证**”）



二、8253的工作方式与应用

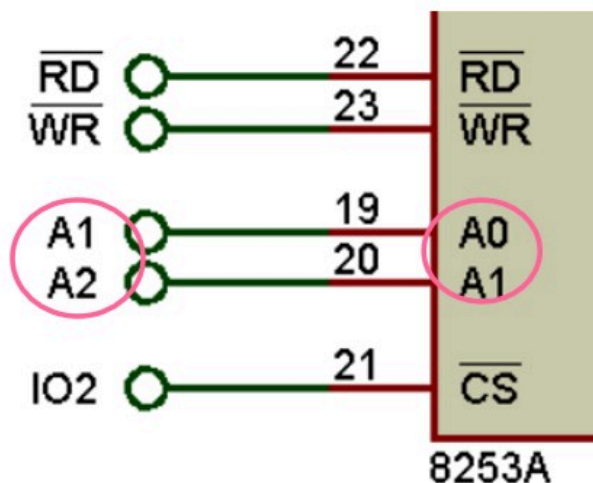


I/O端口的地址译码电路

8253端口地址的计算（第一步：片外地址）

A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0				

二、8253的工作方式与应用



8253与系统总线的连接

8253端口地址的计算（第二步：片内地址）

A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	X			X

二、8253的工作方式与应用

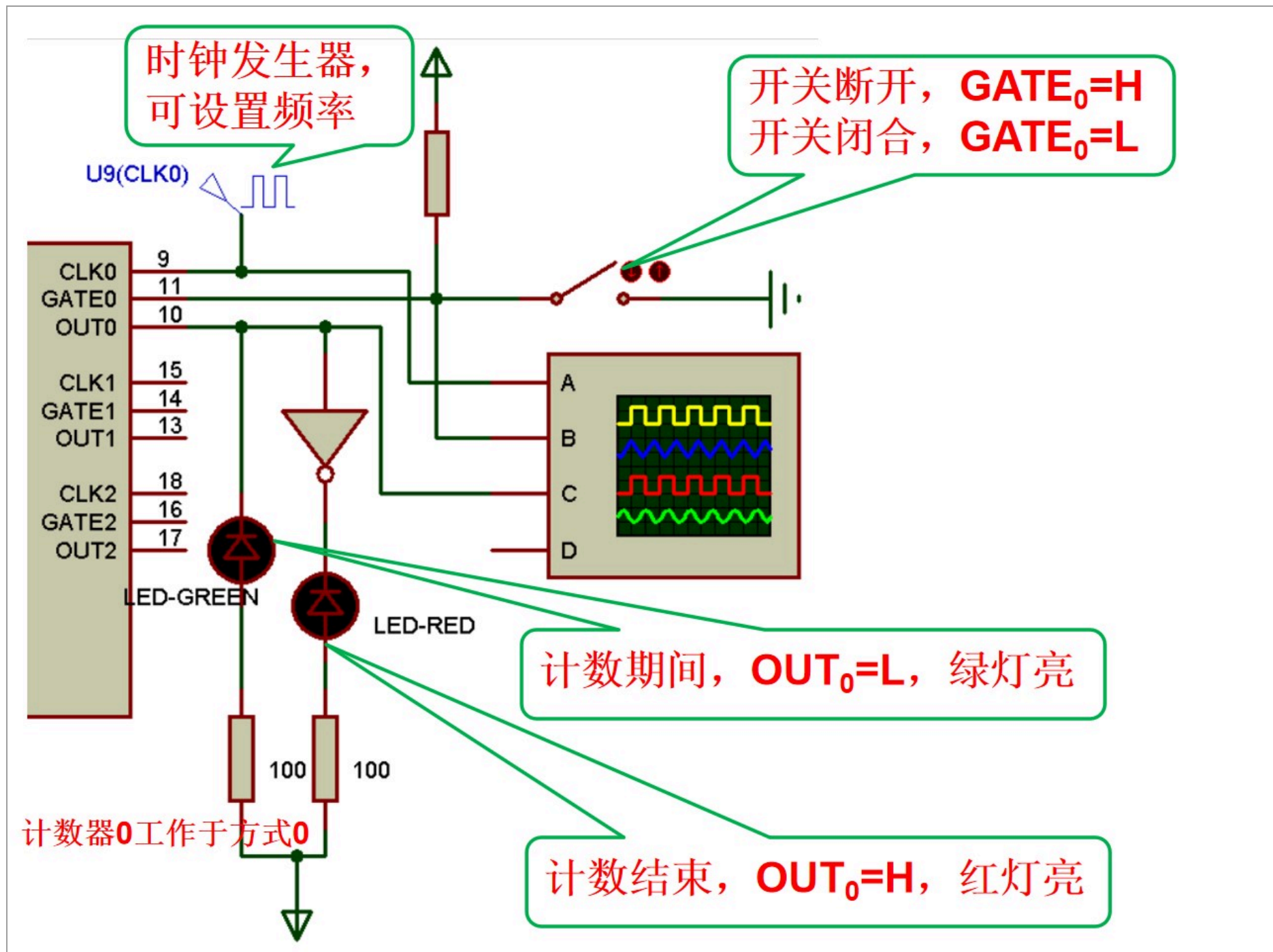


计数器0的地址: **0FFA0H**

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0

控制口的地址: **0FFA6H**

A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0



二、8253的工作方式与应用



接口程序:

;--验证工作方式0;CLK=2Hz;计数次数20;延时10s---

```
TCON0      EQU 0FFA0H
TCONTR     EQU 0FFA6H
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE
START:      MOV  DX, TCONTR
            MOV  AL, 00010000B
            OUT  DX, AL
            MOV  DX, TCON0
            MOV  AL, 20
            OUT  DX, AL
            JMP  $
CODE        ENDS
            END  START
```


二、8253的工作方式与应用



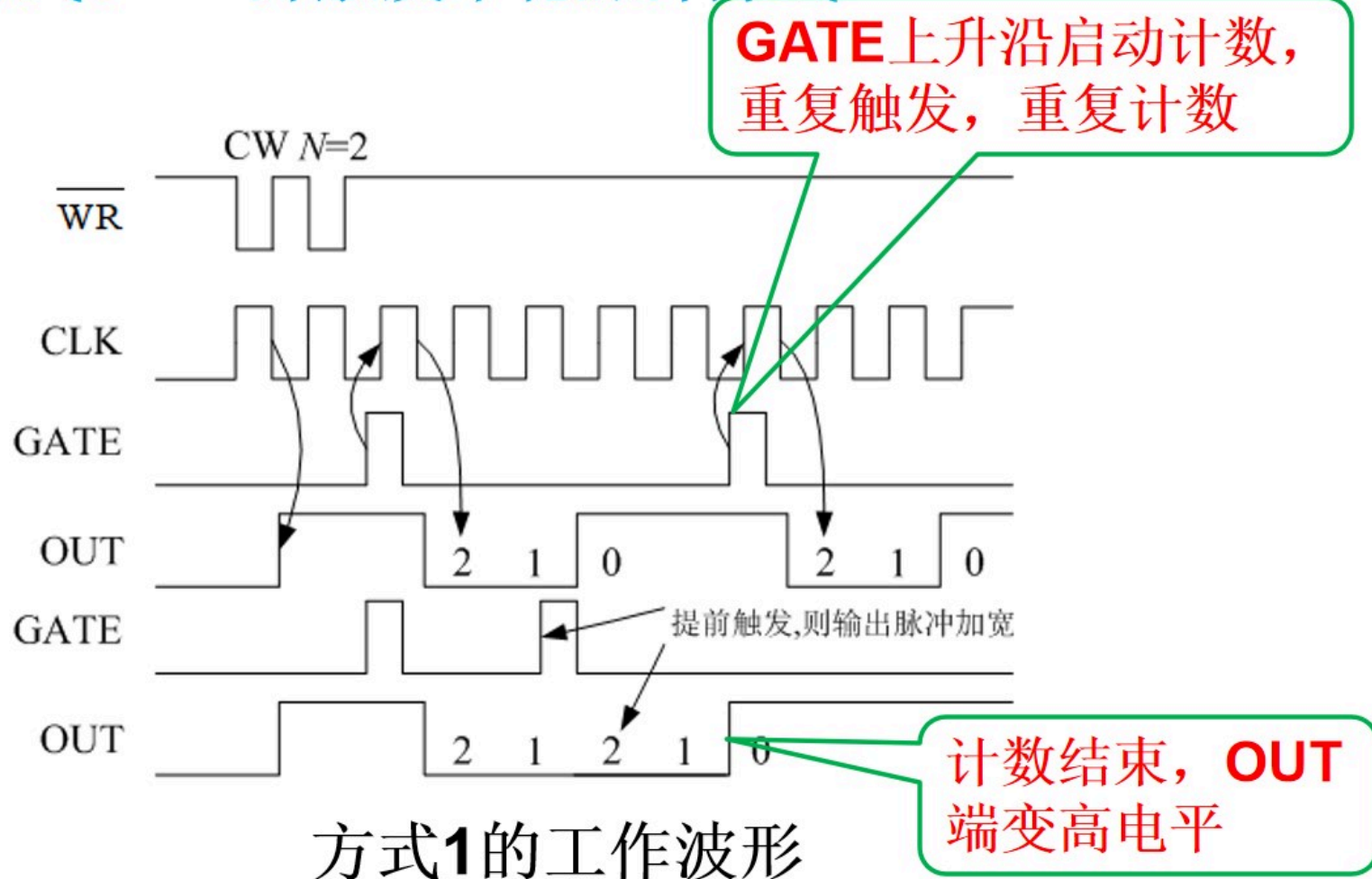
方式0实验现象观察：

- ①开关一直断开，绿灯亮约**10s**后红灯亮。
- ②开关先断开，绿灯亮约**5s**后将开关闭合，绿灯一直亮，直到开关断开，绿灯亮约**5s**后红灯亮。
- ③开关一直闭合，绿灯持续亮。

二、8253的工作方式与应用



(2) 方式1——外触发单稳脉冲方式

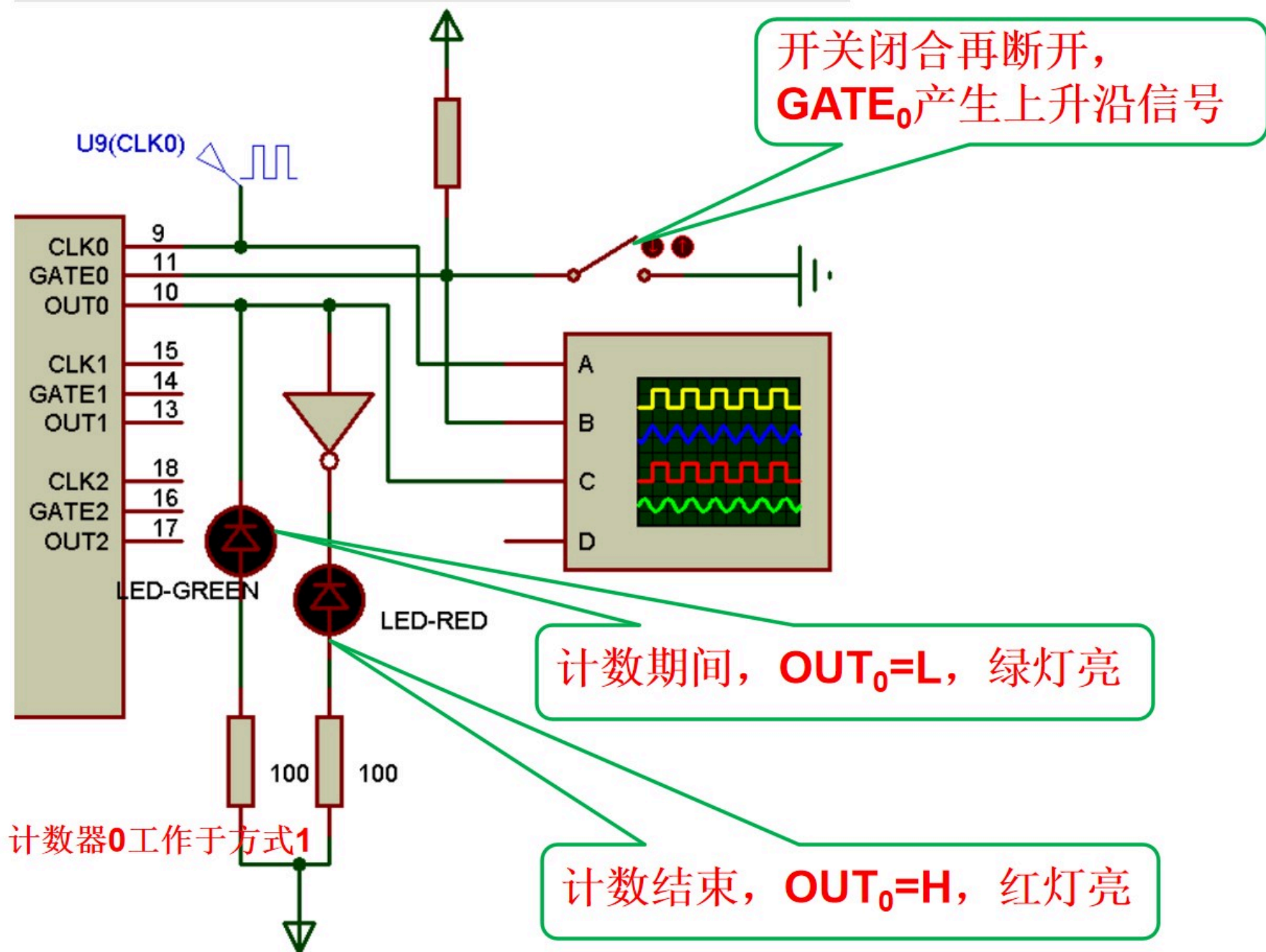


二、8253的工作方式与应用



方式1工作特点:

- 一次写入计数值多次计数。
- **GATE=1**启动计数，重复启动重复计数。
- 计数过程中改变计数值，下次启动按新的计数值计数
- 计数值为**N**，计数**N**次



二、8253的工作方式与应用



接口程序:

;--验证工作方式1;CLK=2Hz;计数次数20;延时10s---

```
TCON0      EQU 0FFA0H
TCONTR     EQU 0FFA6H
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE
START:      MOV  DX, TCONTR
            MOV  AL, 00010010B
            OUT  DX, AL
            MOV  DX, TCON0
            MOV  AL, 20
            OUT  DX, AL
            JMP  $
CODE        ENDS
            END  START
```


二、8253的工作方式与应用



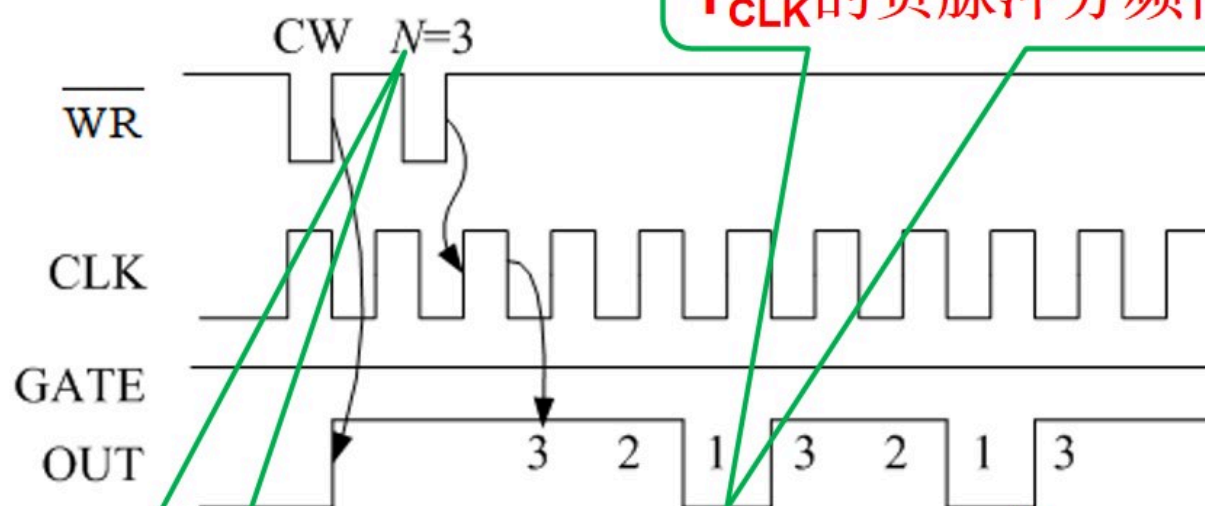
方式1实验现象观察:

- ①开关闭合再断开，绿灯亮**10s**后红灯亮，开关再闭合再断开，绿灯亮**10s**后红灯亮。
- ②开关闭合再断开，绿灯亮**5s**后，开关闭合再断开，绿灯亮**10s**后红灯亮。
- ③开关一直闭合或一直断开，红灯亮。

二、8253的工作方式与应用



(3) 方式2——频率发生器工作方式



每个计数周期结束输出宽度为 T_{CLK} 的负脉冲分频信号

$$N = f_{CLK} / f_{OUT}$$

方式2的工作波形

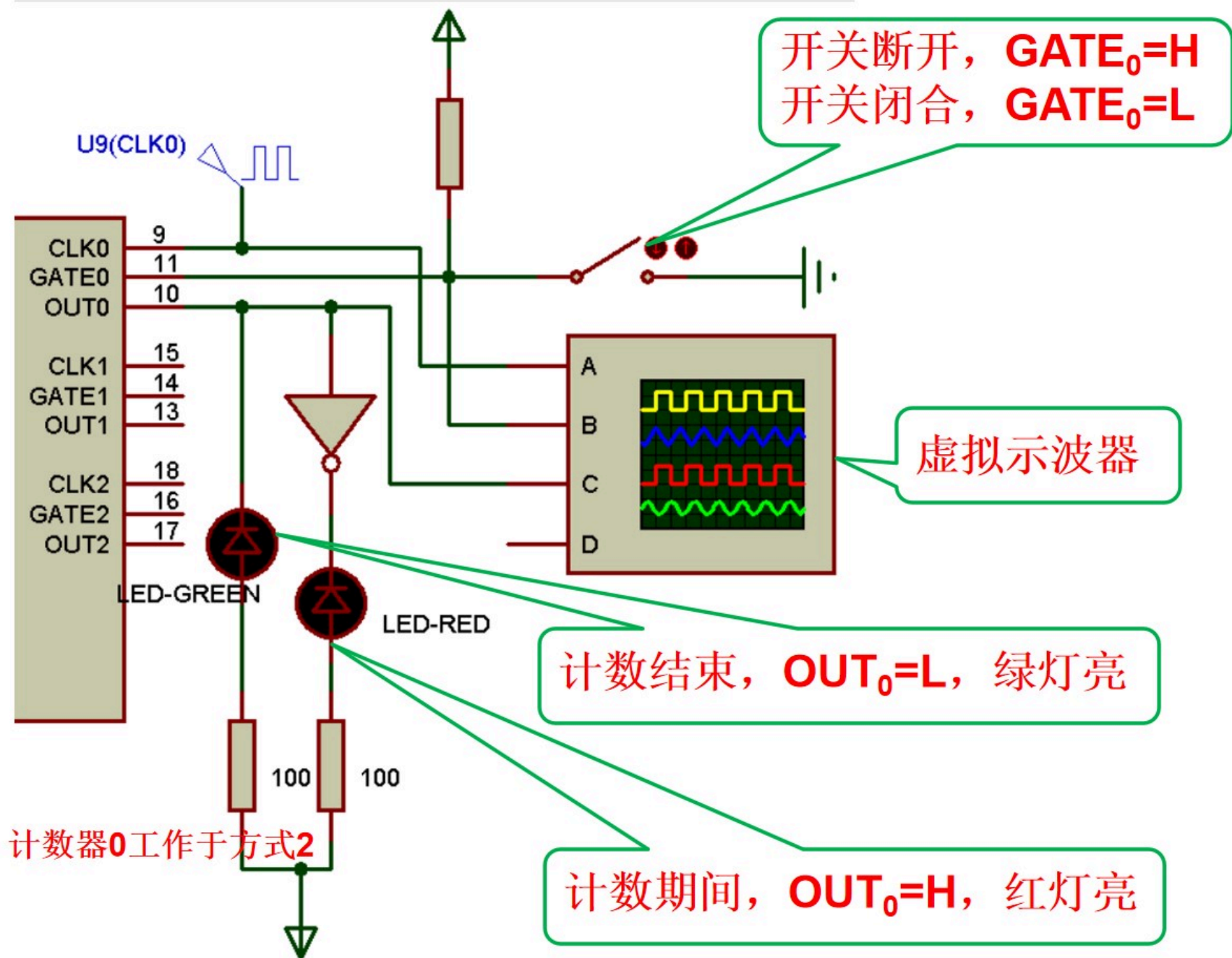
可以进行周期性计数

二、8253的工作方式与应用



方式2工作特点:

- 写入计数值开始计数，周期性计数。
- 计数过程中**GATE=0**，暂停计数，**GATE=1**重新计数。
- 计数过程中改变计数值，下一周期按新的计数值计数。
- 计数初值为**N**，计数**N**次。



二、8253的工作方式与应用



接口程序:

;--验证工作方式2;CLK=2Hz;计数次数10;延时5s---

```
TCON0      EQU 0FFA0H
TCONTR     EQU 0FFA6H
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE
START:      MOV  DX, TCONTR
            MOV  AL, 00010100B
            OUT  DX, AL
            MOV  DX, TCON0
            MOV  AL, 10
            OUT  DX, AL
            JMP  $
CODE        ENDS
            END  START
```


二、8253的工作方式与应用



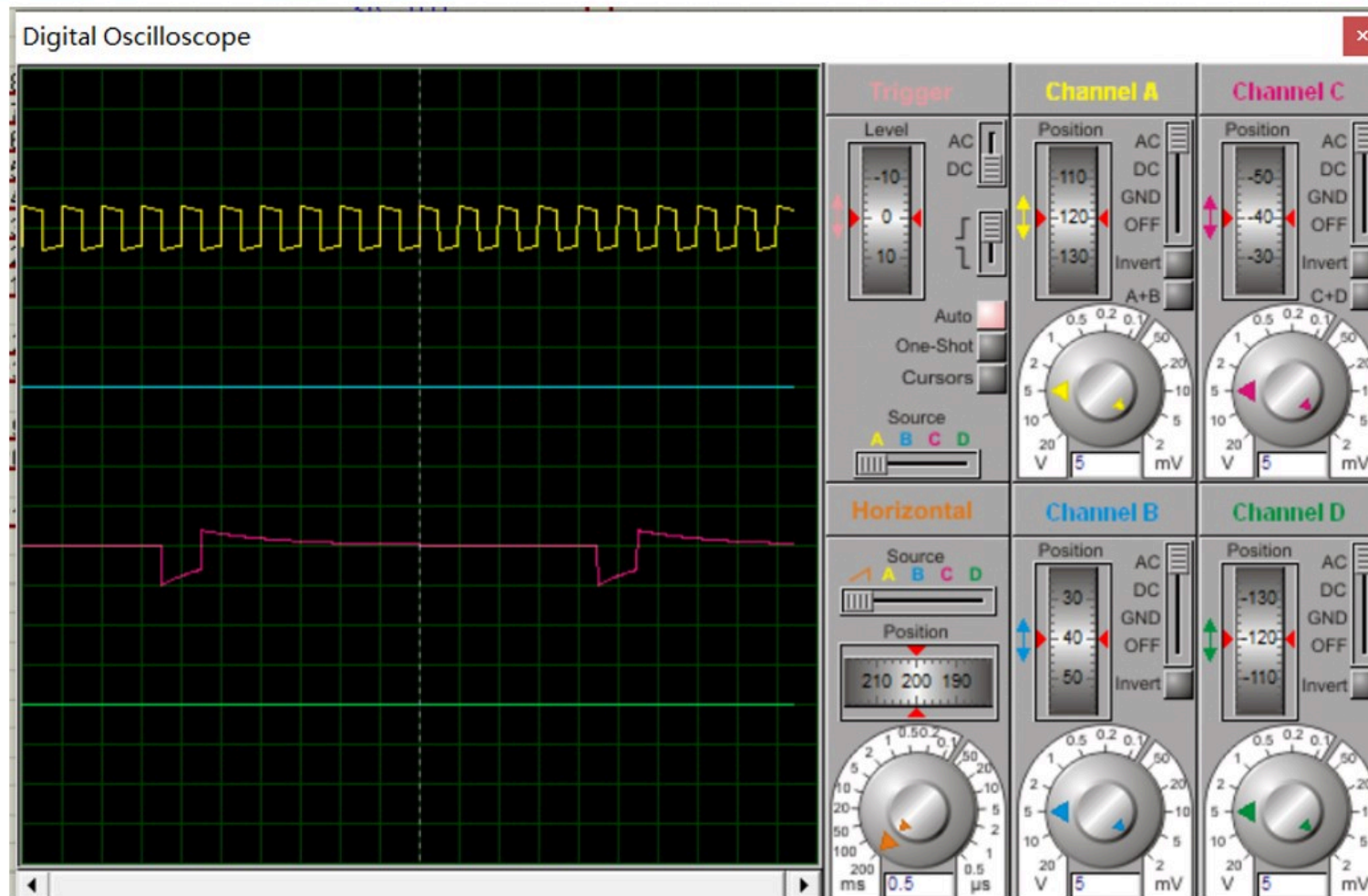
方式2实验现象观察:

①开关一直断开，红灯亮**4.5s**后绿灯亮**0.5s**，循环往复。

②开关一直闭合红灯亮。

③开关断开，红灯亮**3s**后开关闭合，红灯继续亮，开关再次断开，红灯亮**4.5s**后绿灯亮**0.5s**，循环往复。

仿真时，若虚拟示波器隐藏，可以调用菜单
“**Debug\Oscilloscope**”显示。

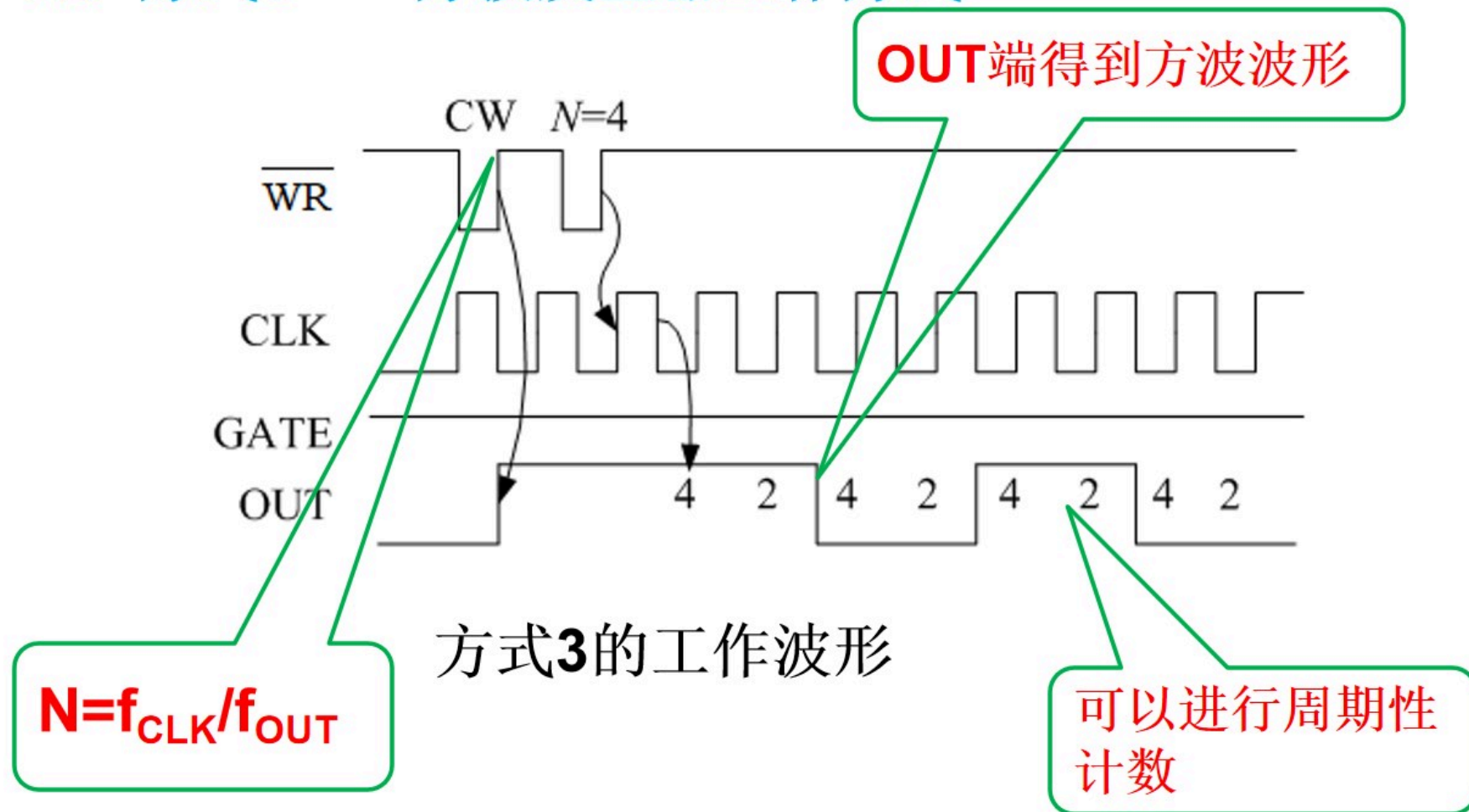


GATE一直为高电平时，虚拟示波器的显示

二、8253的工作方式与应用



(4) 方式3——方波发生器工作方式

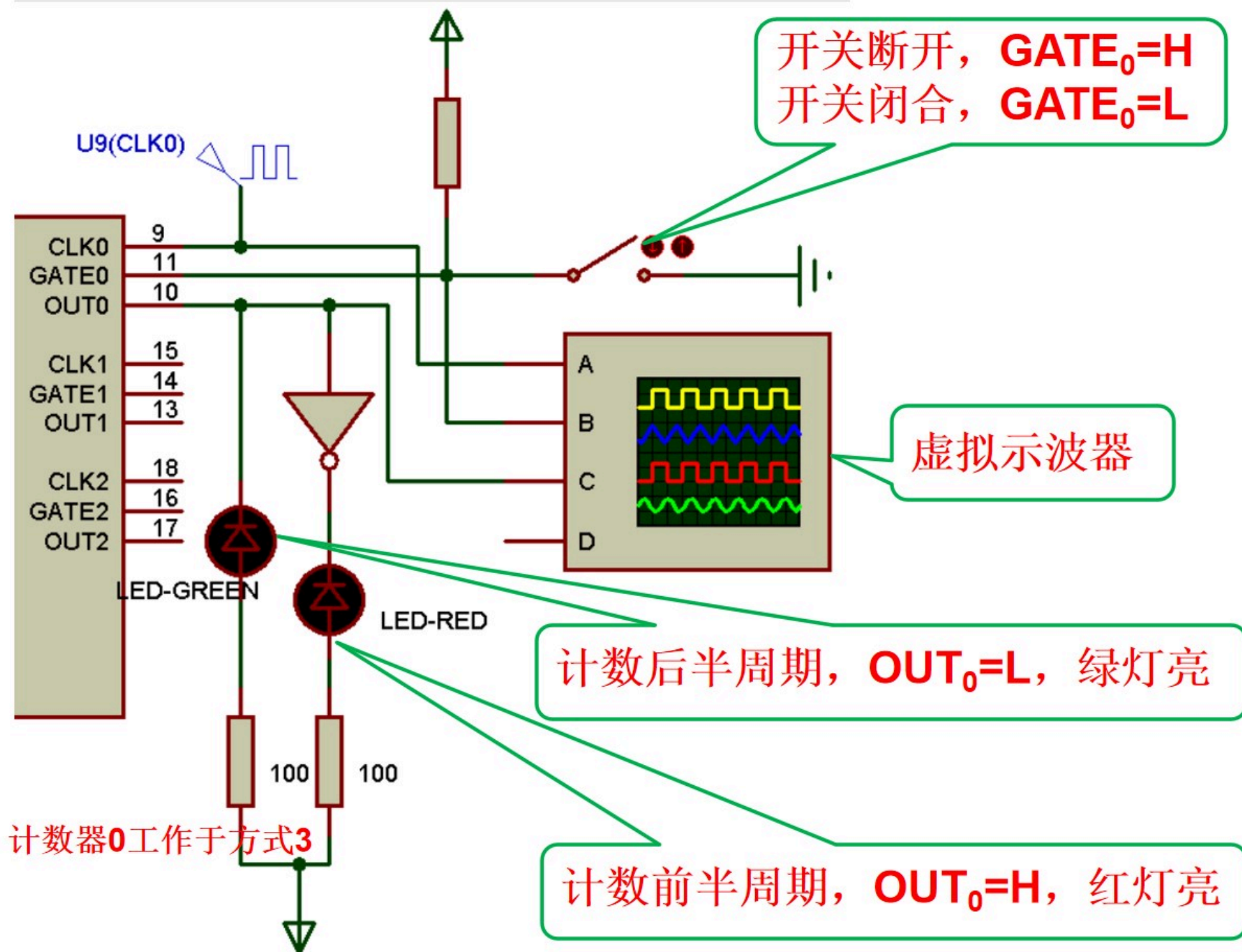


二、8253的工作方式与应用



方式3工作特点:

- 写入计数值开始计数，周期性计数。
- N =偶数，正负半周= $N/2$ ； N =奇数，正半周= $(N+1)/2$ ，负半周= $(N-1)/2$ 。
- 计数过程中**GATE=0**，暂停计数；**GATE=1**，重新计数。
- 计数过程中改变计数值，下一周期按新的计数值计数。
- 计数初值为**N**，计数**N**次。



二、8253的工作方式与应用



接口程序:

;--验证工作方式3;CLK=2Hz;计数次数12;延时6s---

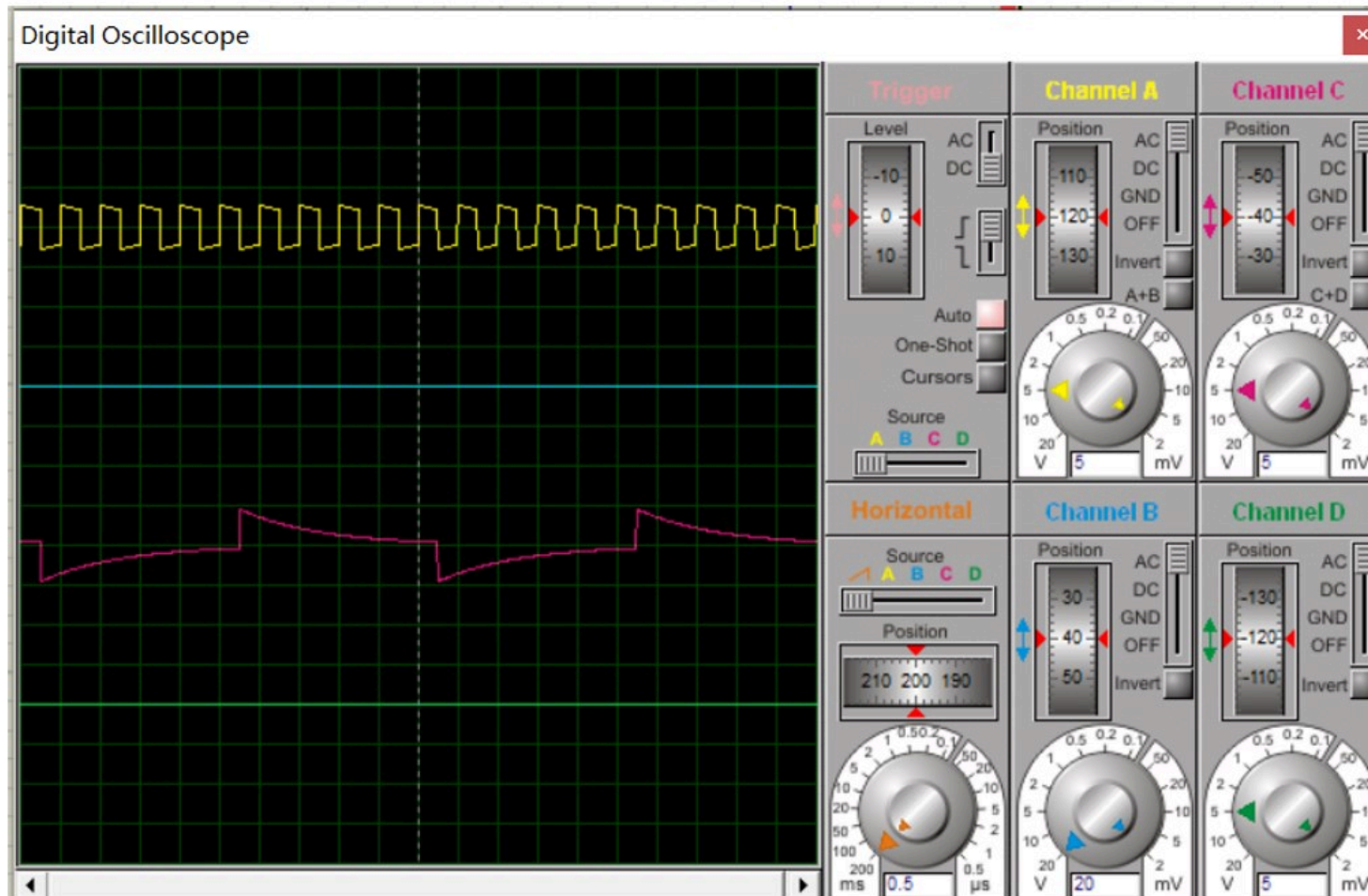
```
TCON0      EQU 0FFA0H
TCONTR     EQU 0FFA6H
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE
START:      MOV  DX, TCONTR
            MOV  AL, 00010110B
            OUT  DX, AL
            MOV  DX, TCON0
            MOV  AL, 12
            OUT  DX, AL
            JMP  $
CODE        ENDS
            END  START
```

二、8253的工作方式与应用



方式3实验现象观察：

- ①开关一直断开，红灯亮**3s**后绿灯亮**3s**，循环往复。
- ②开关一直闭合红灯亮。
- ③开关断开，红灯亮**2s**后开关闭合，红灯继续亮，开关再次断开，红灯亮**3s**后绿灯亮**3s**，循环往复。

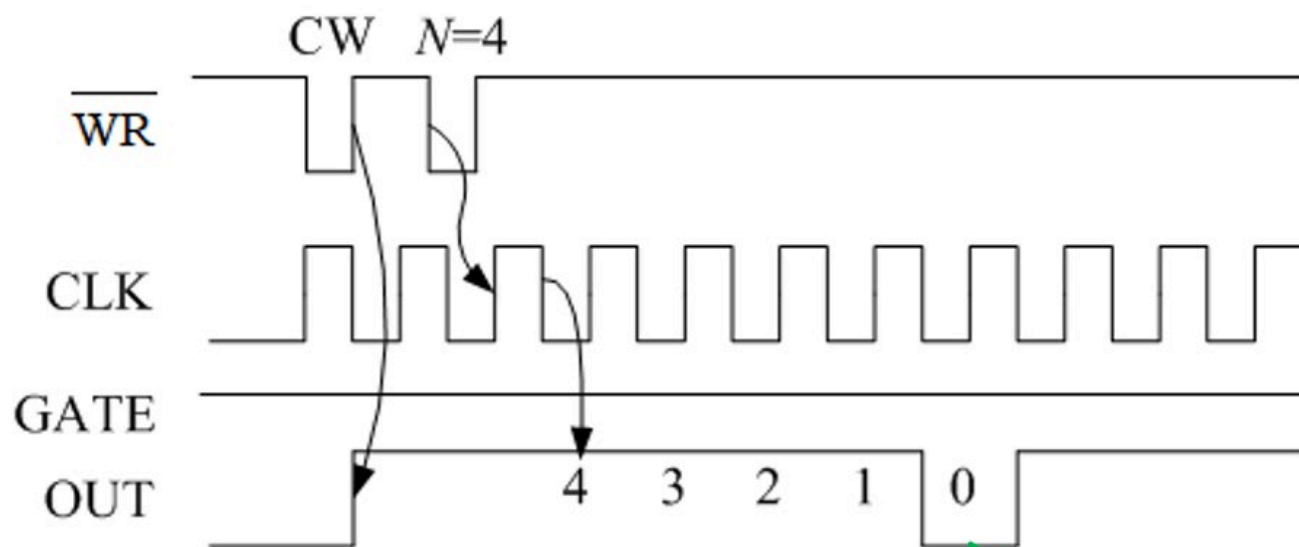


GATE一直为高电平时，虚拟示波器的显示

二、8253的工作方式与应用



(5) 方式4——软件触发选通方式



方式4的工作波形

计数到0后，OUT端输出低电平

二、8253的工作方式与应用



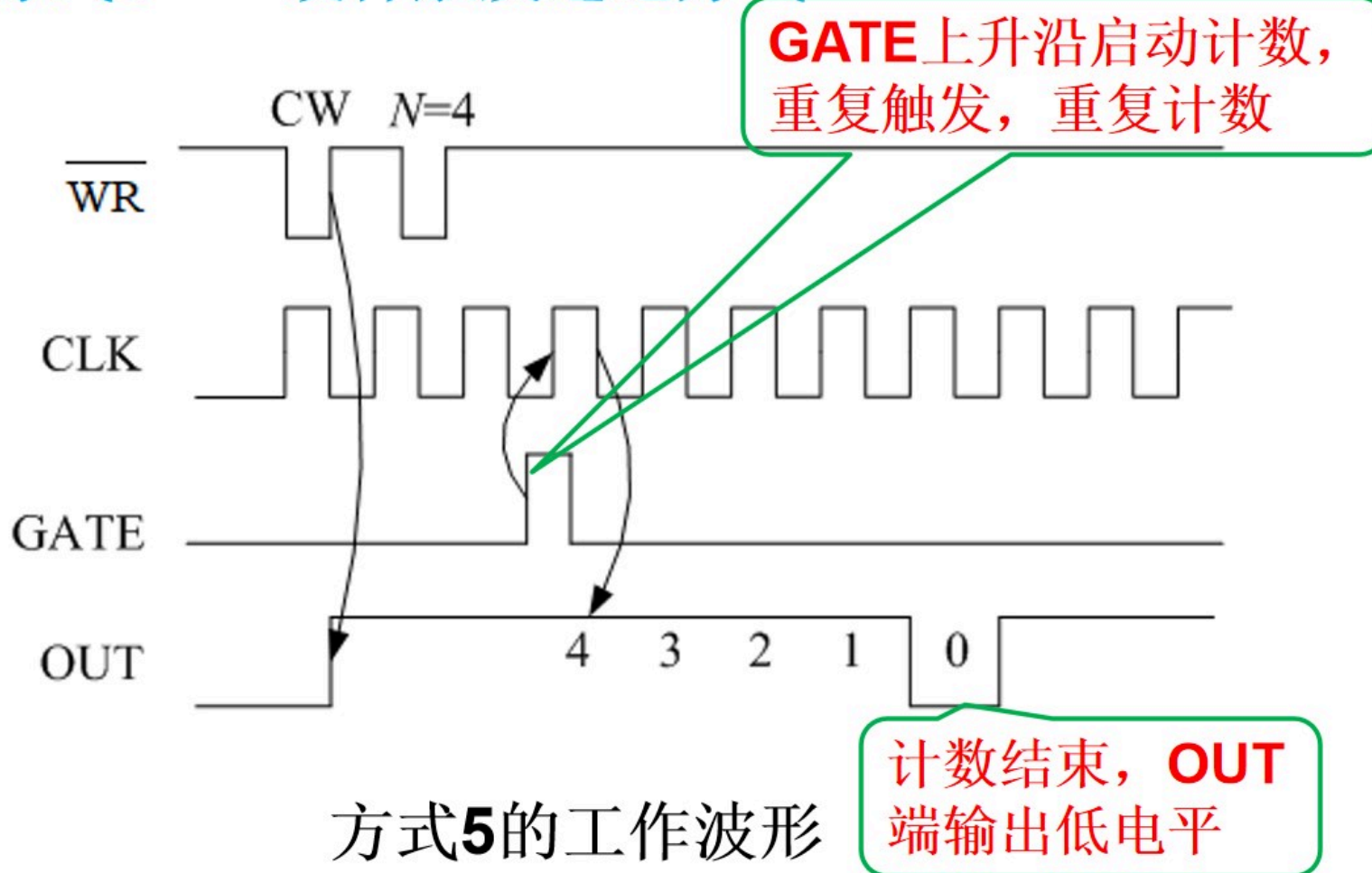
方式4工作特点:

- 一次写入计数值只有一次有效计数。
- 计数过程中**GATE=0**，暂停计数；**GATE=1**，连续计数。
- 计数过程中改变计数值，立刻按新的计数值计数。
- 计数值为**N**，计数**N+1**次。

二、8253的工作方式与应用



(6) 方式5——硬件触发选通方式



二、8253的工作方式与应用



方式5工作特点:

- 一次写入计数值多次计数。
- **GATE**上升沿启动计数，重复启动重新计数。
- 计数过程中改变计数值，下次启动按新的计数值重新计数。
- 计数值为**N**，计数**N+1**次。

二、8253的工作方式与应用



工作方式小结

①方式**0**与方式**4**性能完全相同，均为软件触发，单次计数，但**OUT**输出波形不同。方式**0**的**OUT**输出 **$N+1$** 个负脉冲，而方式**4**仅**1**个；

②方式**1**与方式**5**性能完全相同，均为硬件**GATE**门控信号可重复触发，但**OUT**输出波形不同。方式**1**的**OUT**输出 **N** 个负脉冲，而方式**5**仅**1**个；

二、8253的工作方式与应用



工作方式小结

③方式**2**与方式**3**性能完全相同，均为软件启动，重复周期输出，但**OUT**输出波形不同。方式**2**的**OUT**只输出**1**个负脉冲，而方式**3**为方波，输出的高低电平宽度相同（初值为偶数正负半周相同，初值为奇数时正半周比负半周多一个脉冲周期）；

④方式**0**、**4**、**5**计数初值为**N**，实际计数**N+1**次；

⑤方式**1**、**2**、**3**计数初值为**N**，实际计数**N**次。